EIXO 6 · O CALOR E A FLECHA DO TEMPO — AULA 6.5

Por que o trilho do trem tem folga e a ponte tem junta de dilatação?

> *Aquele buraco na ponte não é defeito de obra nem descuido do engenheiro. É a **coisa mais caprichada do projeto** — e existe porque o aço, se você não deixar ele crescer, resolve crescer para os lados e arrebenta tudo.*

A âncora: o buraco que você atravessa sem perceber

Você já andou de carro sobre um viaduto. Aquele **tum-tum** ritmado, a cada tantos metros, não é asfalto malfeito. São **juntas de dilatação**: rasgos deliberados de dois, três centímetros, com um pente metálico encaixado, deixados abertos entre os blocos de concreto.

Um engenheiro com diploma, calculadora e responsabilidade criminal **projetou aquele vazio**. E gastou dinheiro para que ele existisse.

Agora olhe para a linha de trem. Nos trilhos antigos, o mesmo: pequenos vãos regulares, com o característico **tec-tec** que virou trilha sonora de filme. E agora observe uma calçada de concreto: os quadrados nunca são um piso contínuo — há sempre uma linha de corte entre eles.

Três estruturas diferentes, três engenheiros diferentes, a mesma decisão contraintuitiva: **deixar folga de propósito.**

E aqui está o fato que fecha o argumento. Em 2003, em Paris, e repetidamente em ondas de calor extremo na Europa, nos EUA e na Austrália, trilhos ferroviários **flambaram** — dobraram-se lateralmente em curvas grotescas, como espaguete cozido, sem que nenhum trem passasse por cima. Trens foram cancelados por **calor**.

Ninguém empurrou aquele trilho. Então quem o entortou?

A desconstrução: três ideias erradas na sua cabeça

Erro 1: "sólido é rígido, tem tamanho fixo." Não tem. Todo sólido muda de tamanho quando muda de temperatura, sem exceção. A Torre Eiffel é cerca de **15 cm mais alta** num dia de verão. O que você chama de "o comprimento da barra" é, na verdade, "o comprimento da barra **a uma dada temperatura**" — e sem informar a temperatura, o valor está incompleto.

Erro 2: "a dilatação é grande demais para não ser vista." Ao contrário: é **pequeníssima** e é justamente por isso que ela é traiçoeira. Um trilho de 30 m de aço, aquecido 30 °C, cresce cerca de **1 centímetro**. Um centímetro! Você não vê. E é **esse** centímetro que arrebenta uma ferrovia — porque o aço não é gentil: se você não der o centímetro, ele cobra em **força**, e força de aço comprimido é da ordem de dezenas de toneladas.

Erro 3 — o mais grave: "o buraco no meio da peça também dilata? Ele deveria encolher, o material está crescendo para dentro." Errado, e essa é a pegadinha favorita da FUVEST. O furo **aumenta**. Você vai entender por quê em trinta segundos, e nunca mais vai errar.

> **A FRASE QUE RESUME O EIXO**
>
> Dilatação térmica não é um capítulo novo. É a **consequência geométrica** daquilo que você aprendeu em 6.1: temperatura é medida da agitação das partículas. Partícula mais agitada oscila com amplitude maior em torno da sua posição de equilíbrio, e passa a exigir **mais espaço médio** para si. Multiplique isso por 10^{23} partículas em fila e a barra fica mais longa. Não há nada mais a decorar aqui — só a consequir.

A engenharia do conceito

Passo 1 · O mecanismo microscópico: o espaço médio cresce

Imagine dois átomos vizinhos ligados por uma mola (a ligação química). Frio: eles vibram pouco, e a distância média entre seus centros é d_0. Aquecido: vibram com amplitude maior — e, como a ligação resiste mais à compressão do que ao estiramento (a "mola" é assimétrica), a **média** da distância sobe para $d > d_0$.

Repare no detalhe decisivo: o átomo não fica maior. O que fica maior é **o espaço entre eles**. Como todo sólido é uma rede de bilhões dessas distâncias empilhadas, o efeito soma-se e a peça inteira cresce — **em todas as direções**, proporcionalmente, mantendo a forma. A peça dilatada é uma **ampliação em escala** da peça fria, como uma fotocópia a 100,1%.

> **POR QUE O FURO AUMENTA — A PEGADINHA RESOLVIDA**
>
> Se a peça aquecida é uma **ampliação fotográfica** da peça fria, então **tudo** na figura aumenta na mesma proporção: as bordas, a espessura, a distância entre dois pontos marcados... e o **furo**. Numa fotocópia ampliada de uma rosquinha, o buraco fica maior, não menor.
>
> Aplicação direta: a tampa metálica emperrada do vidro de conserva. Você joga água quente **na tampa** — o metal dilata, o furo circular da tampa aumenta, e ela solta. Mesmo princípio do anel que não sai do dedo: gelo no dedo, e não na mão inteira.

Passo 2 · A equação, deduzida e não decorada

Você não precisa de fórmula nova: precisa de uma pergunta. **Do que depende o quanto a barra cresce?**

- Do **quanto** de barra existe. Se 1 m cresce x, então 2 m crescem $2x$ — cada metro contribui com o seu pedaço. Logo, $\Delta L \propto L_0$.
- Do **tamanho do aquecimento**. Dobrar $\Delta\theta$ dobra o crescimento. Logo, $\Delta L \propto \Delta\theta$.
- Do **material**. Alumínio cresce muito mais que vidro comum. Essa "personalidade" do material é uma constante, batizada α — o **coeficiente de dilatação linear**.

Juntando as três dependências:

$$\Delta L = L_0 \alpha \Delta\theta$$

E é só isso. Note a unidade de α: como $\Delta L / L_0$ é adimensional, α vem em $^\circ\text{C}^{-1}$, e seus valores são minúsculos — aço, cerca de $1,2 \times 10^{-5\,\circ}\text{C}^{-1}$. Traduzindo em português: **cada metro de aço cresce 0,012 mm por grau**.

Para área e volume, não decore mais nada. Pense na fotocópia: se cada lado cresce por um fator, a área cresce pelo **quadrado** desse fator, e o volume pelo **cubo**. Desprezando os termos minúsculos:

$$\Delta A = A_0 \beta \Delta\theta, \quad \beta = 2\alpha; \quad \Delta V = V_0 \gamma \Delta\theta, \quad \gamma = 3\alpha$$

Um coeficiente por material, três usos. Se você sabe α, você sabe β e γ.

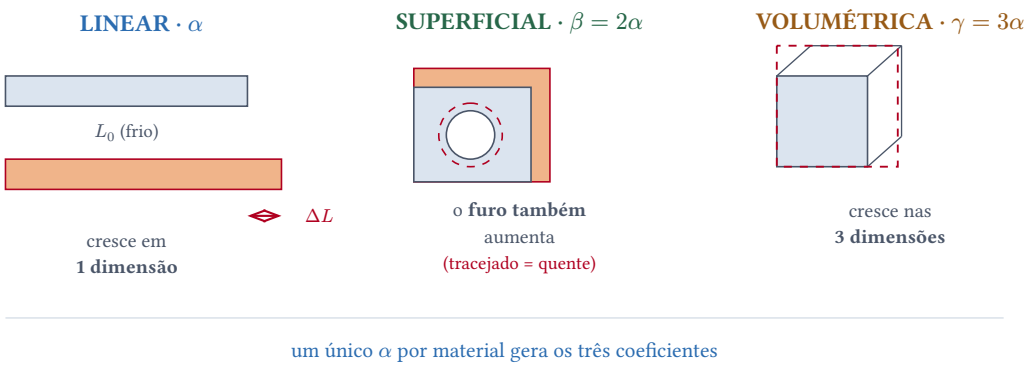


Fig. 1 — Os três coeficientes não são três informações independentes — são a **mesma** informação lida em uma, duas ou três dimensões. Por isso $\beta = 2\alpha$ e $\gamma = 3\alpha$: aumentar cada aresta por um fator f multiplica a área por f^2 e o volume por f^3. E repare no furo: o contorno tracejado prova que a peça quente é uma ampliação em escala da fria, buraco incluído.

Passo 3 · Agora, o trilho — e o que acontece se você não der a folga

Volte à âncora com números.

Trilho de aço, $L_0 = 30$ m, aquecido de 10 °C para 50 °C ($\Delta\theta = 40°$ C), com $\alpha = 1,2 \times 10^{-5} °\text{C}^{-1}$:

$$\Delta L = 30 \cdot 1,2 \times 10^{-5} \cdot 40 \approx 1,44 \times 10^{-2} \ \text{m} = 1,44 \ \text{cm}$$

Um centímetro e meio. Se o engenheiro deixa 2 cm de vão, o trilho cresce livremente, o vão encolhe, e nada acontece. **A folga é o orçamento de crescimento.**

E se não houver folga? A barra **quer** crescer 1,44 cm e é impedida. Fisicamente, isso é idêntico a tomar uma barra livre e **comprimi-la** 1,44 cm à força. Pela Lei de Hooke (Aula 2.9), comprimir um sólido exige força proporcional à deformação — e a rigidez do aço é brutal. O resultado é uma **tensão térmica** de compressão de centenas de megapascals, sem que nenhum agente externo tenha tocado no trilho.

Quando essa compressão excede o que a fixação lateral suporta, a barra faz o que qualquer coisa comprimida faz: **escapa para o lado**. É a flambagem. O trilho vira uma serpente. A ponte de concreto trinca e lasca. A calçada sem junta estufa e racha em X.

> **A IDEIA QUE A PROVA COBRA EM UMA LINHA**
>
> A folga não existe para o material dilatar — o material dilata de qualquer jeito. A folga existe para que a dilatação seja **livre**, e não **impedida**. Dilatação livre gera movimento; dilatação impedida gera **força**. É o mesmo raciocínio da Aula 4.2: quando você não deixa a natureza gastar espaço, ela cobra em força.

Passo 4 · Dois sólidos juntos: o termostato e o dente restaurado

Se dois materiais têm α diferentes e são colados, o aquecimento vira um problema geométrico: um lado quer ficar mais longo que o outro, e o conjunto **só pode curvar**. É a **lâmina bimetálica** — o coração de termostatos de ferro de passar, alarmes de incêndio antigos e piscas de seta velhos: ao aquecer, ela encurva, toca (ou desencosta de) um contato elétrico e liga ou desliga o circuito. Um termômetro que virou interruptor, sem nenhuma eletrônica.

E o mesmo princípio decide se sua restauração dentária dura: o material da obturação precisa ter α próximo do do dente. Se for muito diferente, tomar café e depois água gelada faz os dois dilatarem em ritmos distintos, abrindo microfendas — e cárie por baixo.

Passo 5 · Líquidos: por que a gasolina do posto é mais barata de manhã

Líquidos também dilatam — e **muito mais** que sólidos (não têm rede cristalina segurando). Aqui surge uma sutileza clássica: quando você aquece um frasco cheio de líquido, **os dois** dilatam. O frasco cresce, o líquido cresce mais, e o que transborda é a **diferença**:

$$\Delta V_{\text{aparente}} = V_0 \left(\gamma_{\text{líq}} - \gamma_{\text{frasco}}\right) \Delta\theta$$

O volume que você **observa** extravasar é sempre a dilatação **aparente**. A dilatação **real** do líquido é maior, porque parte do crescimento foi "absorvida" pelo aumento do recipiente.

Consequência prática e honesta: combustível é vendido por **volume** (litro), mas o que move o carro é **massa** de moléculas. Gasolina quente ocupa mais volume com a mesma massa. Abastecer no calor da tarde entrega, literalmente, menos combustível por litro pago — e é por isso que a regulação exige correção volumétrica a 20 °C na distribuição.

Passo 6 · A anomalia que mantém os peixes vivos

Toda a lógica acima diz: aquece, expande. A água entre 0 °C e 4 °C **desobedece**.

Nessa faixa, aquecer a água faz seu volume **diminuir**. A razão está na estrutura: no gelo, as ligações de hidrogênio montam uma rede hexagonal **aberta**, cheia de vazios — por isso o gelo é **menos denso** que a água líquida e flutua (algo raríssimo na natureza; quase toda substância afunda no próprio líquido). Ao derreter e aquecer até 4 °C, essa arquitetura vazia colapsa progressivamente, e as moléculas se empacotam **melhor**: o volume cai e a densidade sobe. A partir de 4 °C, a agitação térmica normal ganha a disputa e a água volta a se comportar como todo mundo, expandindo.

Resultado: a água tem densidade **máxima** a 4 °C.

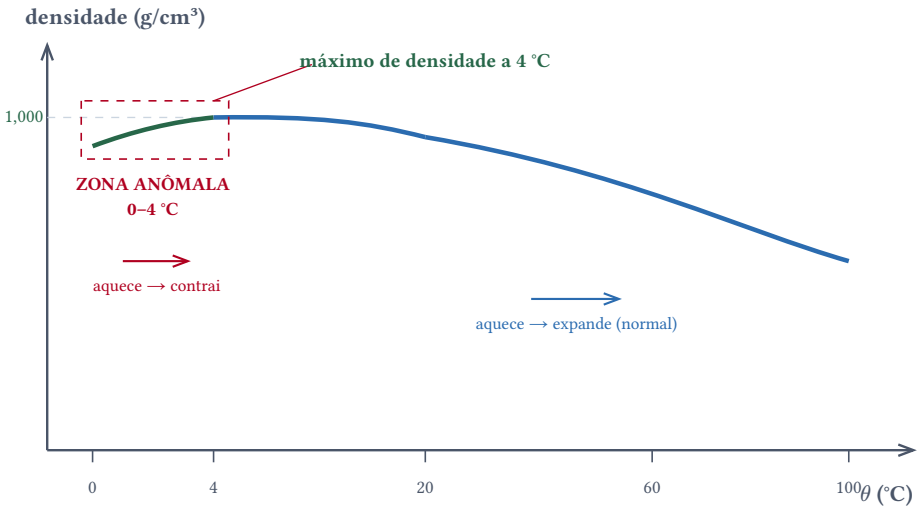


Fig. 2 — Leia a curva como um **comportamento invertido em duas etapas**: à esquerda de 4 °C a água contraria a regra geral; à direita, obedece. A consequência ecológica é lida direto do gráfico: a água mais densa possível está a 4 °C, e não a 0 °C — logo, num lago que esfria, é a água a 4 °C que afunda e ocupa o fundo, enquanto a água mais fria (menos densa) permanece na superfície e congela ali. O lago congela de cima para baixo, com fundo líquido a 4 °C, e a vida aquática sobrevive ao inverno.

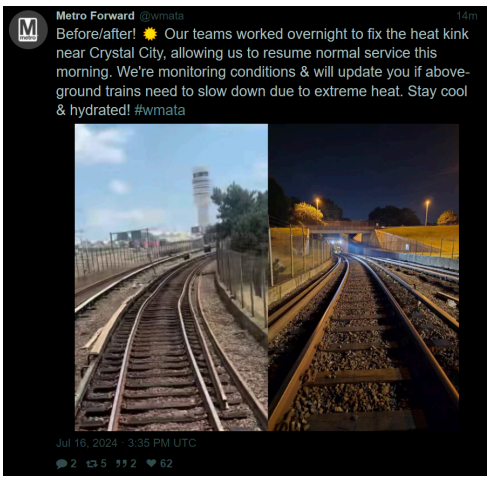


Fig. 3 — Tradução: "Antes/depois! 🌞 Nossas equipes trabalharam durante a noite para corrigir o problema de superaquecimento perto de Crystal City, permitindo que retomássemos o serviço normal esta manhã. Estamos monitorando as condições e informaremos caso os trens de superfície precisem reduzir a velocidade devido ao calor extremo. Mantenha-se fresco e hidratado! #wmata"

O que a foto documenta é dilatação **impedida**: como os trilhos soldados continuamente não tinham por onde crescer, a energia térmica converteu-se em tensão de compressão até que a via encontrou a única saída disponível — deslocar-se lateralmente. Note a implicação de projeto: em vias soldadas modernas não há vãos, e a solução é outra — o trilho é instalado já **tracionado** a uma "temperatura neutra" calculada, de modo que o aquecimento apenas alivie essa tração em vez de gerar compressão.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Mecanismo:** maior temperatura ⟶ maior amplitude de vibração ⟶ maior **distância média** entre partículas. O átomo não cresce; o espaço entre eles cresce.
2. **As três equações são uma só:** $\Delta L = L_0\alpha\Delta\theta$; $\Delta A = A_0\beta\Delta\theta$; $\Delta V = V_0\gamma\Delta\theta$, com $\beta = 2\alpha$ e $\gamma = 3\alpha$. Um material, um α.
3. **A peça quente é uma ampliação em escala da peça fria.** Portanto **furos, vãos e cavidades aumentam**. Nunca diminuem.
4. **Folga não serve para dilatar — serve para dilatar em liberdade.** Dilatação livre gera **deslocamento**; dilatação impedida gera **tensão térmica** enorme (e flambagem, trinca, ruptura).
5. **Líquidos dilatam mais que sólidos** ($\gamma_{\text{líq}} > \gamma_{\text{sólido}}$). O que transborda de um frasco é a dilatação **aparente**: $\Delta V_{\text{ap}} = V_0(\gamma_{\text{líq}} - \gamma_{\text{frasco}})\Delta\theta$. A real é maior.
6. **Bimetálica:** dois α diferentes colados não podem crescer igual, então o conjunto **encurva** — base de termostatos.
7. **Anomalia da água:** entre 0 °C e 4 °C, aquecer **contrai**. Densidade **máxima a 4 °C**. O gelo é menos denso que a água líquida e flutua.
8. **Consequência da anomalia:** lagos congelam **de cima para baixo**, mantendo o fundo líquido a 4 °C — e a vida aquática sobrevive ao inverno.

OQPS — a linha de chegada

Responda por escrito, de memória, antes de virar a página.

1. Explique, em nível microscópico, por que um sólido aumenta de tamanho ao ser aquecido, deixando claro o que exatamente aumenta.
2. Uma chapa metálica possui um orifício circular central. Ao ser aquecida uniformemente, o diâmetro do orifício aumenta, diminui ou permanece constante? Justifique com o princípio geométrico envolvido.
3. Relacione os coeficientes α, β e γ de um mesmo material e explique a origem dos fatores numéricos.
4. Diferencie **dilatação livre** de **dilatação impedida**, indicando a grandeza física que surge no segundo caso e um exemplo de falha estrutural decorrente.
5. Defina dilatação **aparente** de um líquido e explique por que ela é sempre menor que a dilatação real.
6. Enuncie a anomalia da água e sua principal consequência ecológica.

Gabarito OQPS

1. Ao receber energia, as partículas passam a **vibrar com maior amplitude** em torno de suas posições de equilíbrio. Como a ligação interatômica resiste mais à compressão do que ao estiramento, a **distância média** entre partículas vizinhas aumenta. O que cresce, portanto, não é o átomo, mas o **espaçamento** entre eles — e a soma de bilhões desses acréscimos produz a variação macroscópica de tamanho.

2. **Aumenta.** A peça aquecida é uma **ampliação em escala** (semelhança geométrica) da peça fria: todas as dimensões lineares crescem na mesma proporção, incluindo o diâmetro da cavidade. O orifício dilata como se fosse feito do próprio material, obedecendo a $\Delta D = D_0 \alpha \Delta\theta$.

3. $\beta = 2\alpha$ e $\gamma = 3\alpha$. A origem é dimensional: se cada dimensão linear é multiplicada por um fator $(1 + \alpha\Delta\theta)$, a área é multiplicada pelo **quadrado** e o volume pelo **cubo** desse fator. Desprezando os termos em α^2 e α^3 (extremamente pequenos), sobram os coeficientes 2 e 3.

4. Na **dilatação livre**, a peça pode variar de dimensão sem restrição, e o efeito é apenas um **deslocamento** de suas extremidades. Na **dilatação impedida**, vínculos externos bloqueiam essa variação; o resultado é equivalente a comprimir (ou tracionar) elasticamente a peça, e surge uma **tensão térmica** — força interna de grande magnitude. Exemplo de falha: **flambagem** de trilhos ferroviários em ondas de calor (também: trincas em pontes e estufamento de pisos de concreto sem junta).

5. Dilatação **aparente** é a variação de volume **observada** — isto é, o volume de líquido que transborda ou o deslocamento de nível no recipiente. Ela é menor que a real porque o **recipiente também dilata**, absorvendo parte do aumento do líquido: $\Delta V_{\text{ap}} = V_0(\gamma_{\text{líq}} - \gamma_{\text{frasco}})\Delta\theta$, enquanto $\Delta V_{\text{real}} = V_0 \gamma_{\text{líq}} \Delta\theta$.

6. Entre **0 °C e 4 °C**, a água comporta-se de modo inverso ao da maioria das substâncias: aquecida, **contrai** (e, resfriada, expande). Sua densidade é portanto **máxima a 4 °C**, e o gelo é menos denso que a água líquida. Consequência: em um lago que esfria, a água a 4 °C afunda e a água mais fria permanece na superfície, onde congela — o lago congela **de cima para baixo**, a camada de gelo atua como isolante térmico e o fundo se mantém líquido a cerca de 4 °C, permitindo a sobrevivência da vida aquática no inverno.

A RESPOSTA

O trilho tem folga e a ponte tem junta de dilatação porque todo sólido aquecido **vai** aumentar de tamanho de qualquer maneira — e se esse crescimento for impedido, ele deixa de ser deslocamento e se converte em tensão térmica de dezenas de toneladas, capaz de flambar o aço e trincar o concreto: o vazio deixado no projeto é o **orçamento de crescimento** que a estrutura vai gastar ao meio-dia.

*E agora repare no incômodo que ficou. Você acabou de tratar sólidos (crescem pouco) e líquidos (crescem mais). Mas o **gás** — o pneu que estufa no sol, o balão que estoura, o spray que você não deve jogar no fogo — dilata de forma incomparavelmente maior, e por um motivo diferente: num gás não há ligação nenhuma segurando as partículas. Pior: o gás tem uma segunda saída. Se você não o deixar crescer em **volume**, ele cresce em **pressão**. Duas variáveis brigando com uma terceira, a temperatura. **Aula 6.6:** a relação P–V–T deduzida da agitação molecular — e por que a panela de pressão cozinha o feijão em um terço do tempo.*